LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

Zur Gliederung

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen

Lernziel-ID `36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann analoge und digitale Quellen oder Darstellungsformen zu chemischen Sachverhalten hinsichtlich ihrer Aussagen, fachlichen Relevanz, Vertrauenswürdigkeit, Urheberschaft und Intention vergleichen und ihre Eignung und Validität für eine konkrete Frage begründet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten `3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54` S. 4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten `9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7`

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten `e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53`

Maßnahmen zu organischen Rohstoffen quellenkritisch ableiten `8b98d8ba-65c6-58d7-92f0-45f4b2456573`

Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

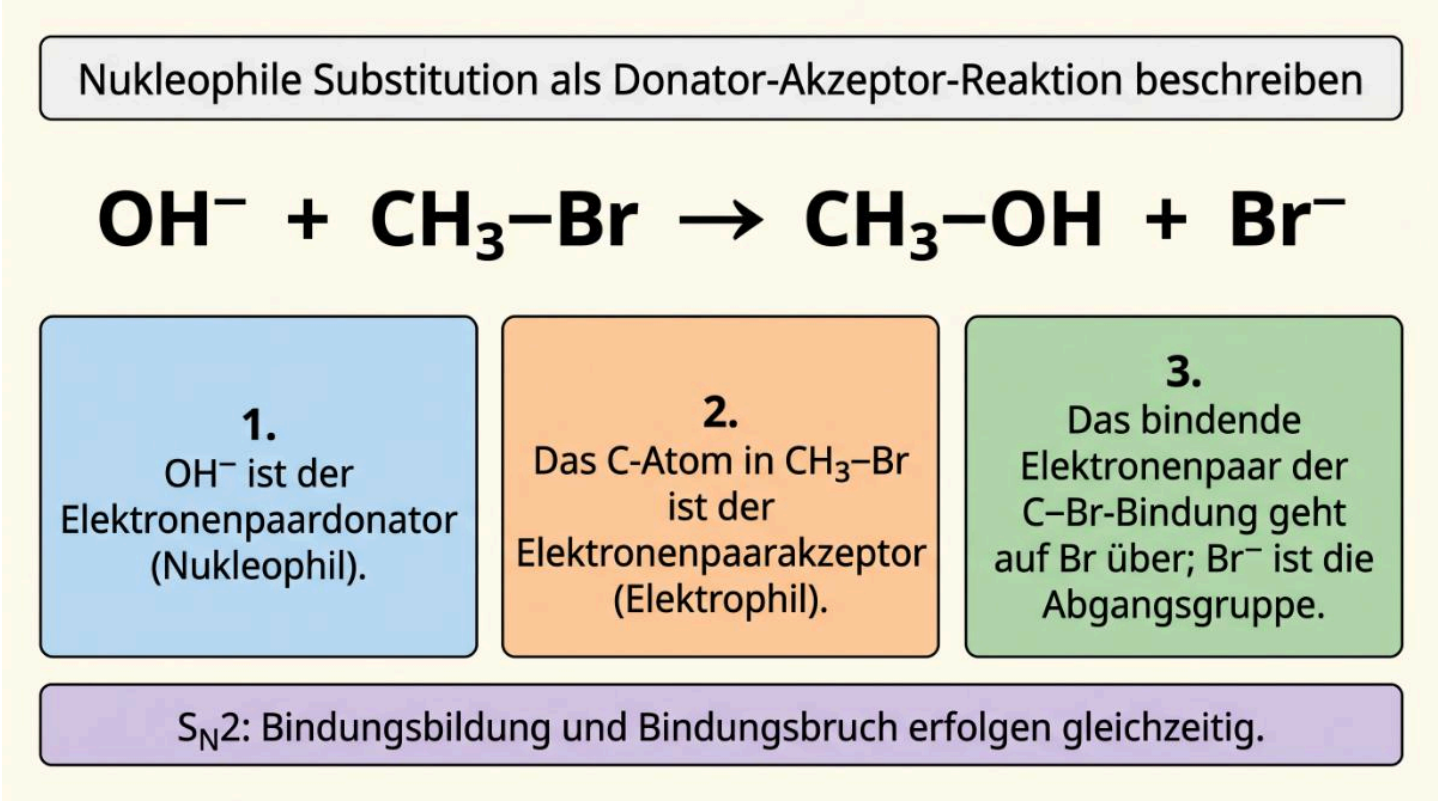
Ziel-Fingerprint `sha256:48040c2af3eea2a65f19a4c76c20b2e420d1a46fa65da7e35c3f06c4732cea4b`

Feedback zu diesem Lernziel

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben

Lernziel-ID `3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nukleophile Substitution als Reaktion eines Elektronenpaardonators mit einem Elektronenpaarakzeptor beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK) SN1/SN2 vergleichen `cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0`

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren `d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8`

Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

Ziel-Fingerprint `sha256:ad29cb29db1dd4319610a89e0a4d5ddd63c1a08af90ea94ed34ef2350935583f`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Sachverhalte und Arbeitsergebnisse präsentieren

Lernziel-ID `38e30bb9-6145-5da0-80b8-36e3c45e15d0`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte sowie eigene Lern- oder Arbeitsergebnisse mit geeigneten analogen und digitalen Medien sach-, adressaten- und situationsgerecht präsentieren und die Wahl von Darstellung, Aufbau und Medium begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Informationen in geeignete Darstellungen überführen `31781d00-8f20-5041-bd7f-e261b27af162`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Eigene Salzwasser-Untersuchung vorstellen `2f53dea4-1ea9-59ad-bd2d-0492107627ee`

Chemische Modelle prüfen und eigene Modellarbeit präsentieren `7bfe515c-e59f-521c-9781-b75e33caf0ec`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

Ziel-Fingerprint
`sha256:09c77abf64066cc6cb598a78decb9b90a0c654601d995bc0a502529b1dba9084`

Feedback zu diesem Lernziel

Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten

Lernziel-ID `3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einsatz von Halogenkohlenwasserstoffen in Alltag und Technik recherchieren, Auswirkungen auf Mensch und Umwelt bei Freisetzung abwägen, die Vertrauenswürdigkeit verwendeter Informationen prüfen, Quellen belegen und Zitate kennzeichnen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen S. 1
`36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

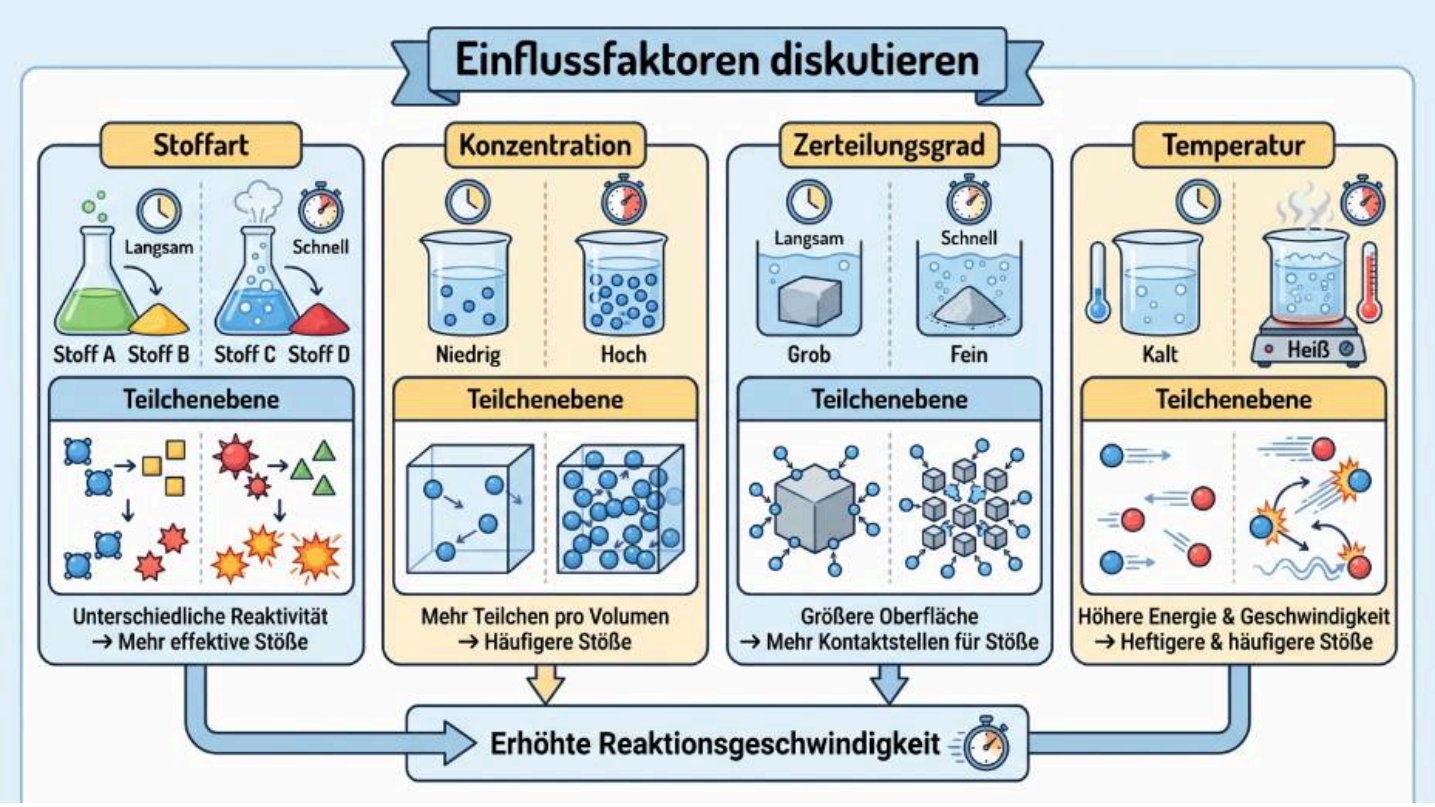
Ziel-Fingerprint
`sha256:53ce6066e98e374b7174c7ac15147e0f377d53433c2050ca380f1c40cb32fa73`

Feedback zu diesem Lernziel

Einflussfaktoren diskutieren

Lernziel-ID `3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Stoffart, Konzentration, Zerteilungsgrad und Temperatur auf die Reaktionsgeschwindigkeit qualitativ erklären und diese Einflüsse auf Teilchenebene mit der Stoßtheorie begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820` S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

RGT-Regel anwenden `56115f9d-1d32-5454-94b1-00dbc4a7bc6f`

Reaktionsbedingungen hypothesengeleitet untersuchen `536030f8-70dc-519d-8039-92290c68d95d`

Autokatalysen untersuchen (LK) `5cdf490f-bfb2-54c2-bbd7-7062cc69a2ef`

Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

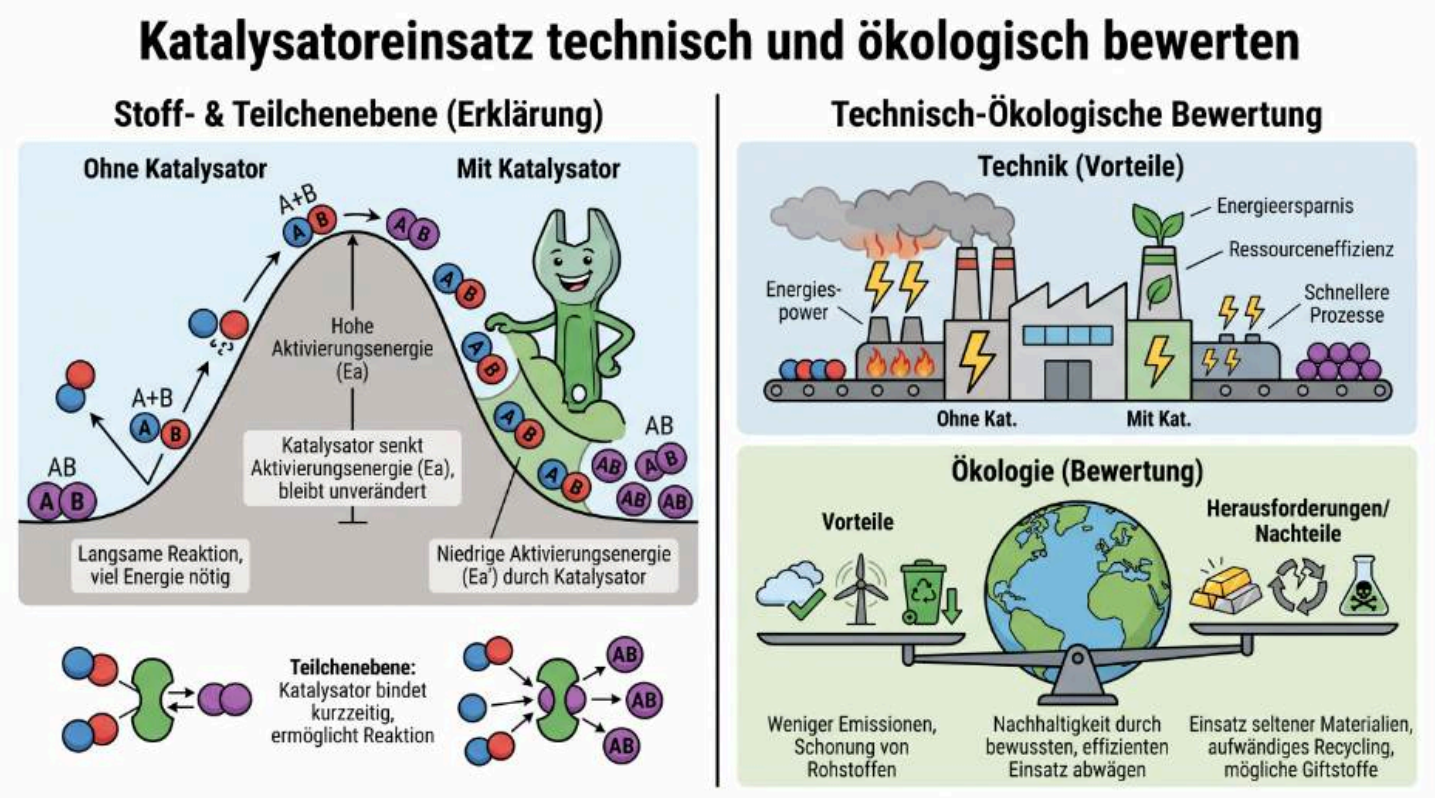
Ziel-Fingerprint `sha256:1d5e3620ccb32c5cccd88d5250fd32a06500d315963028b49a3583e28eb08adc`

Feedback zu diesem Lernziel

Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten

Lernziel-ID `00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss eines Katalysators auf chemische Reaktionen auf Stoff- und Teilchenebene erläutern und den Einsatz von Katalysatoren in technischen Prozessen aus ökologischer Sicht bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Einflussfaktoren diskutieren S. 5
`3ce81f96-4fbb-5022-88b7-337a000315ed`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Energieprofile chemischer Reaktionen deuten `542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

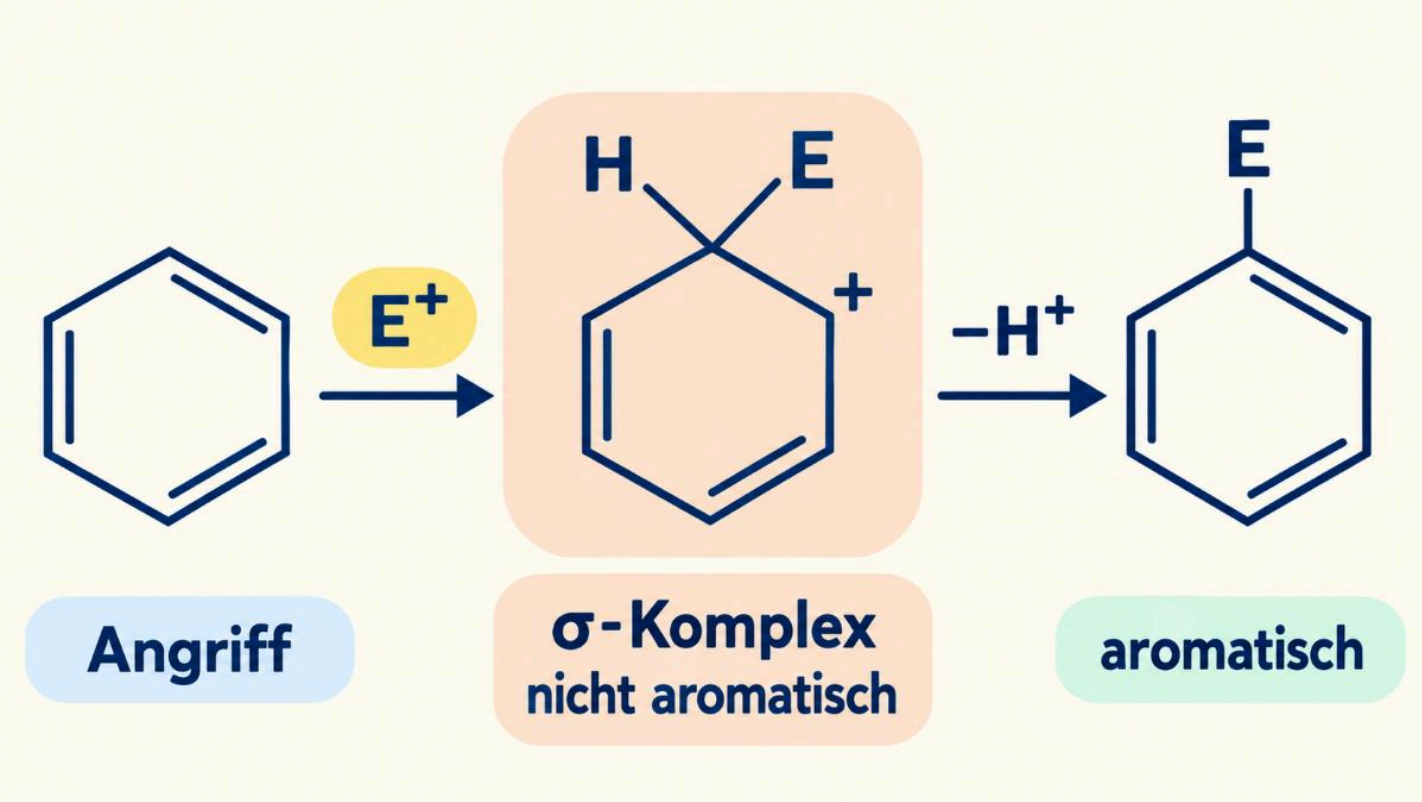
Ziel-Fingerprint
`sha256:97eff1a0c2eab3becd1b43e0c766620e20037c4843c8c5ab2c929ca1369e4892`

Feedback zu diesem Lernziel

σ-Komplex-Mechanismus

Lernziel-ID `3dbd84de-51cb-5ff7-801b-077a54520fed`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der elektrophilen Substitution über den σ-Komplex erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Halogenierung und Nitrierung am Aromaten beschreiben `b98f89e2-39f3-595b-9653-83e9412eecd1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b` Friedel-Crafts-Reaktionen `b7b5df21-78f3-5408-89f1-36deed450695`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

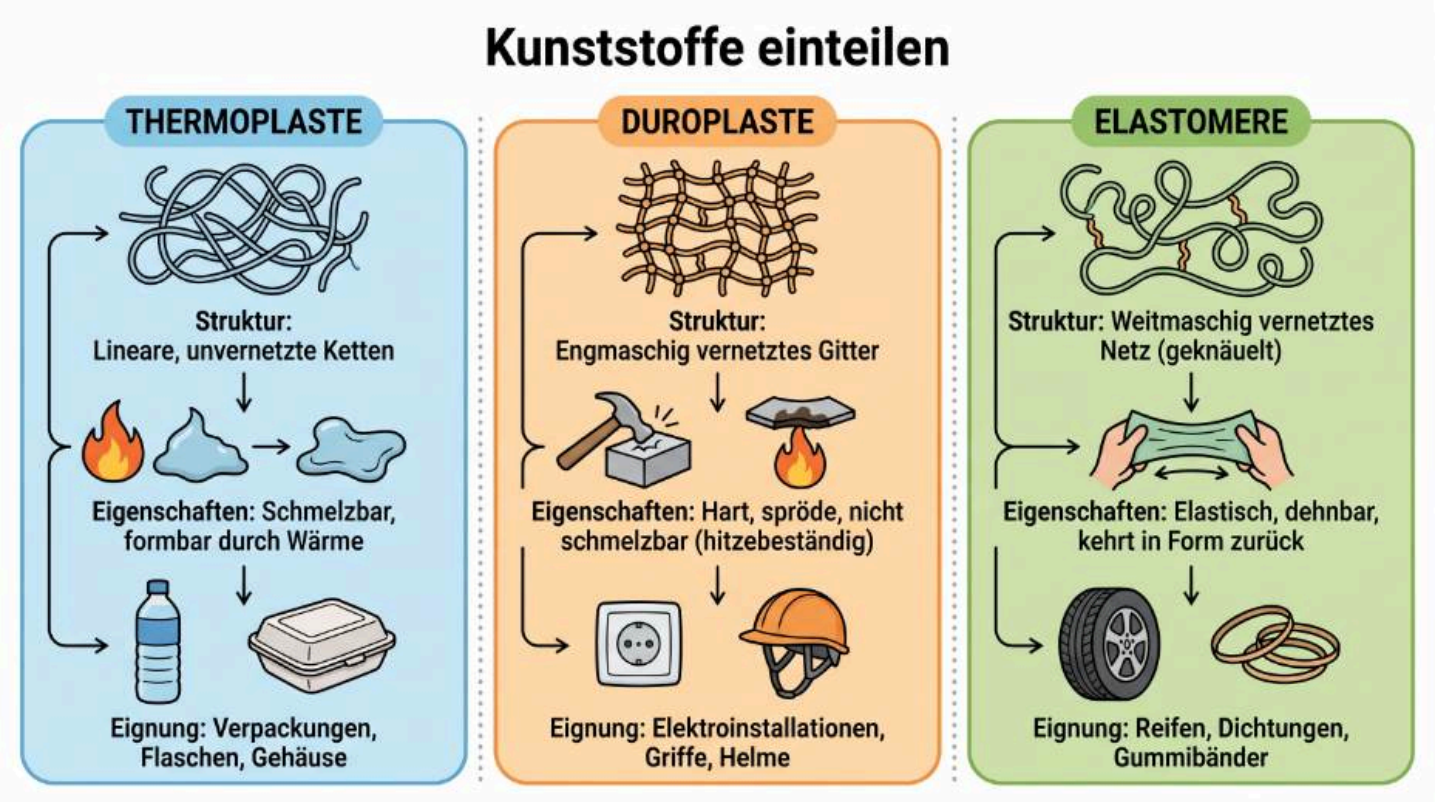
Ziel-Fingerprint
`sha256:bd76499109e792acae459c1980e2ae0afabb3a7dcdfd2682e72845e0c49df36a`

Feedback zu diesem Lernziel

Kunststoffe einteilen

Lernziel-ID `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere anhand ihrer Struktur, Eigenschaften und Eignung für ausgewählte Einsatzgebiete unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Eigenschaftsprofile von Polymeren `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5` S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

ABS-Gehäuse im Recyclinglabor `954b55d6-8a2b-533d-8aff-dadaf6306916`

Biokunststoff aus Milchsäure `e6cb2efa-0fd5-518d-9df2-c75aa71fa4c6`

Radikalische Polymerisation beschreiben `6eb14e47-187c-5ba1-8b08-a0ee95ad88a9`

Kunststoffrohstoffe nachhaltig bewerten `c21a611c-1069-5b32-b673-4f37a89b094f`

Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen `afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8`

Polyadditionen analysieren (LK) `f947cd04-952a-5a9d-9445-3ffc70e02c3c`

Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

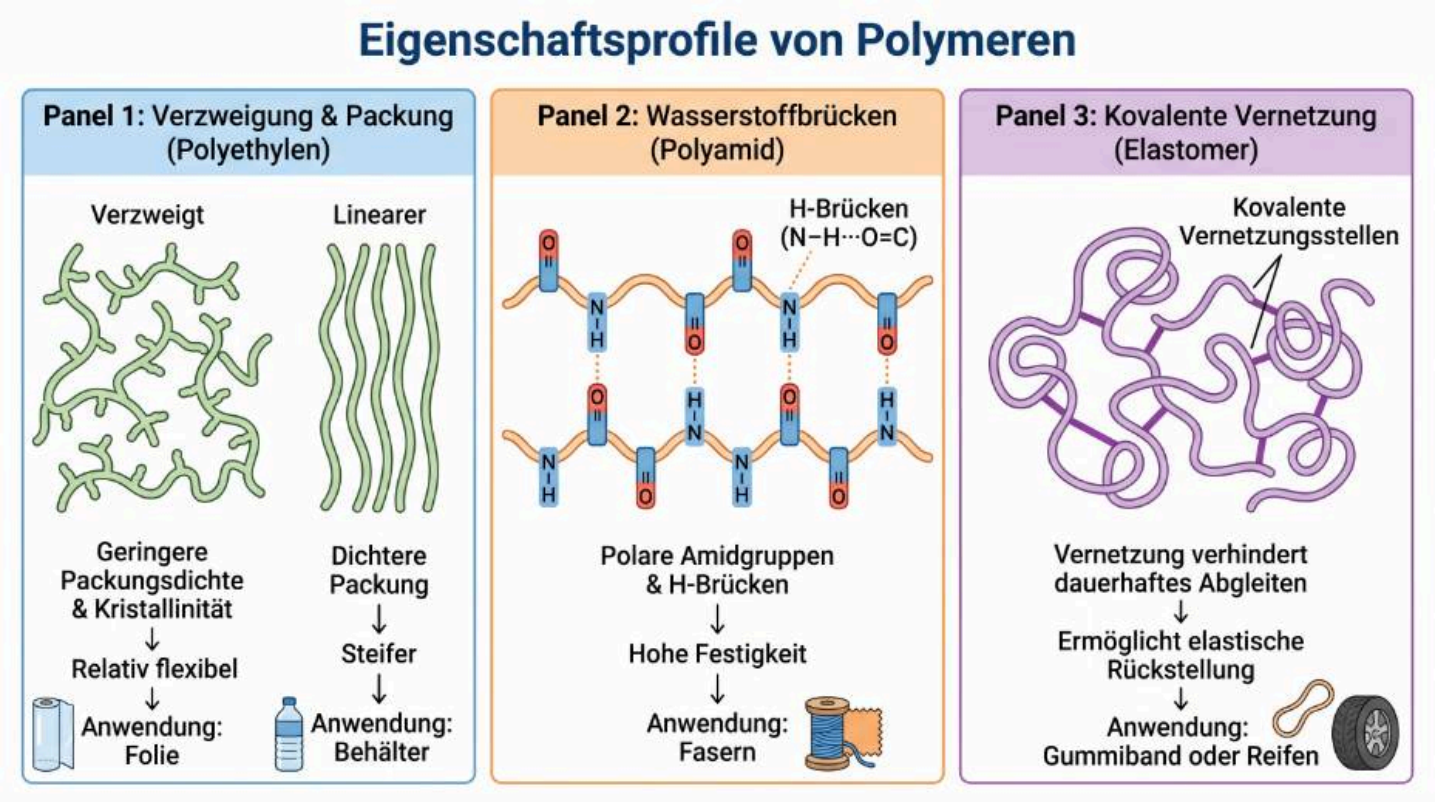
Ziel-Fingerprint `sha256:0627eecd3d32bb7d9ce351c66925fce630f82fcdf8ee1809a7f41030857c2666`

Feedback zu diesem Lernziel

Eigenschaftsprofile von Polymeren

Lernziel-ID `2652caef-b557-58b9-9b28-70db62625ce5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie unterschiedliche Monomere und Verknüpfungen zu Makromolekülen vielfältige Eigenschaftsprofile und spezielle technische Verwendungen ermöglichen. Sie kann bei formulierten Kunststoffen die Wirkung von Weichmachern,Farbstoffen,Füllstoffen,Flammschutzmitteln und Antistatika auf das Eigenschaftsprofil erklären,von Änderungen der Monomere und kovalenten Verknüpfungen unterscheiden und deren Einsatz unter konkreten Anforderungen begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Kunststoffe einteilen `3e9eb5d0-3407-5a1e-9492-ad87f98d303d` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Kunststoff-Verarbeitungsverfahren beschreiben `6eba90b5-d4a6-5625-be61-e7f30f7eb964`

Herstellung und Struktur von Silikonen für Polymervergleiche erklären `a96e9b3d-a02d-54f8-a3d3-318e0ea5180c`

Leitfähige Kunststoffe über konjugierte Systeme erklären `73cbd4d8-5da1-5e54-85ce-c88e7b1613fe`

Siliconöle, Siliconharze und Siliconkautschuke strukturbezogen erklären `ee78e2c9-45c9-5023-8193-7e9c20bce0a6`

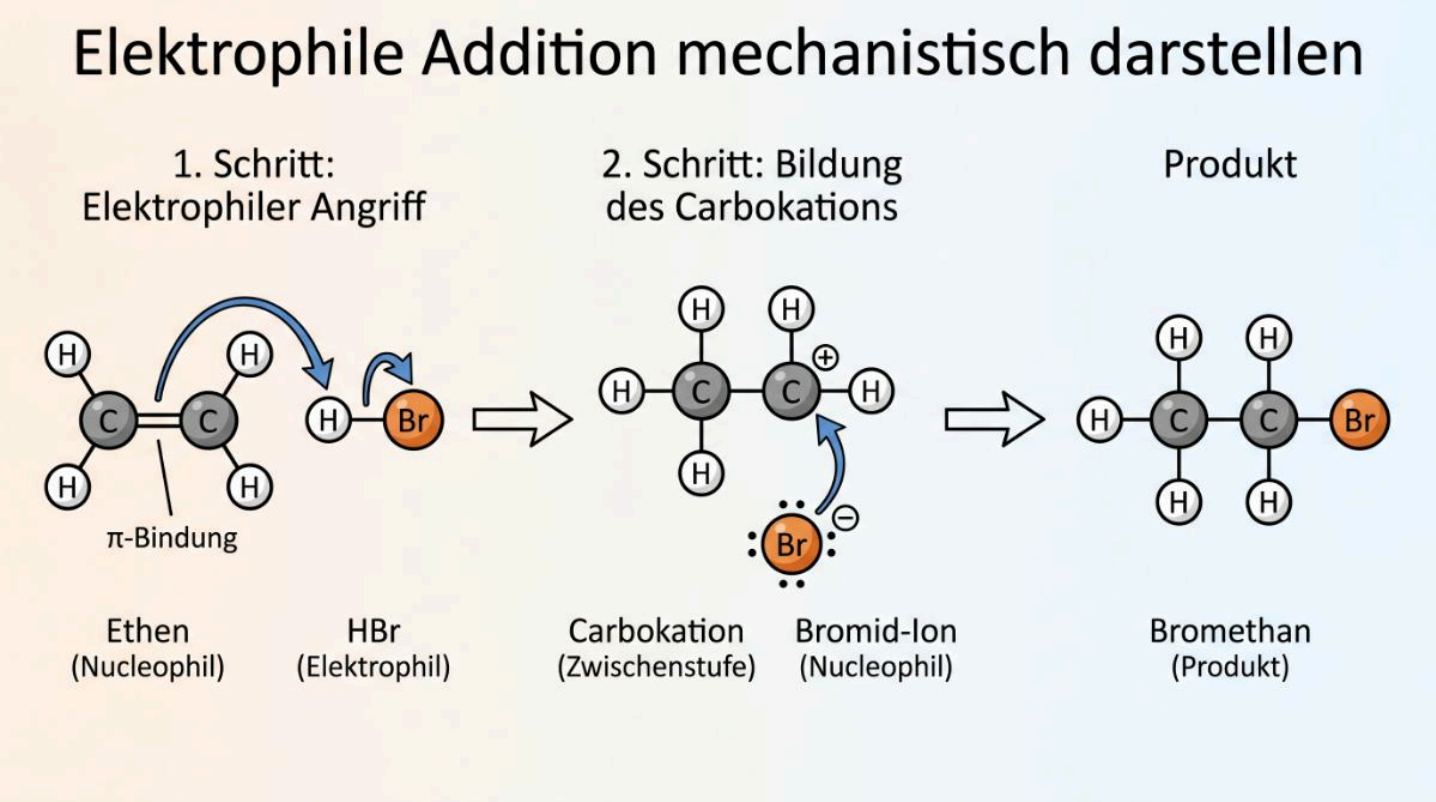
Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

Ziel-Fingerprint `sha256:2b684b3e27c9f6cc71bc8bec7b69886d16e7cf417e24a14a52ab10da4b88c71b`

Elektrophile Addition mechanistisch darstellen

Lernziel-ID `3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrophile Additionen an ungesättigten Kohlenwasserstoffen mechanistisch darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Benzolstruktur deuten `4bdbdf32-3021-5a0a-b412-b611166b2d21`

Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten `622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116`

Reaktivität aromatischer Systeme begründen `b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

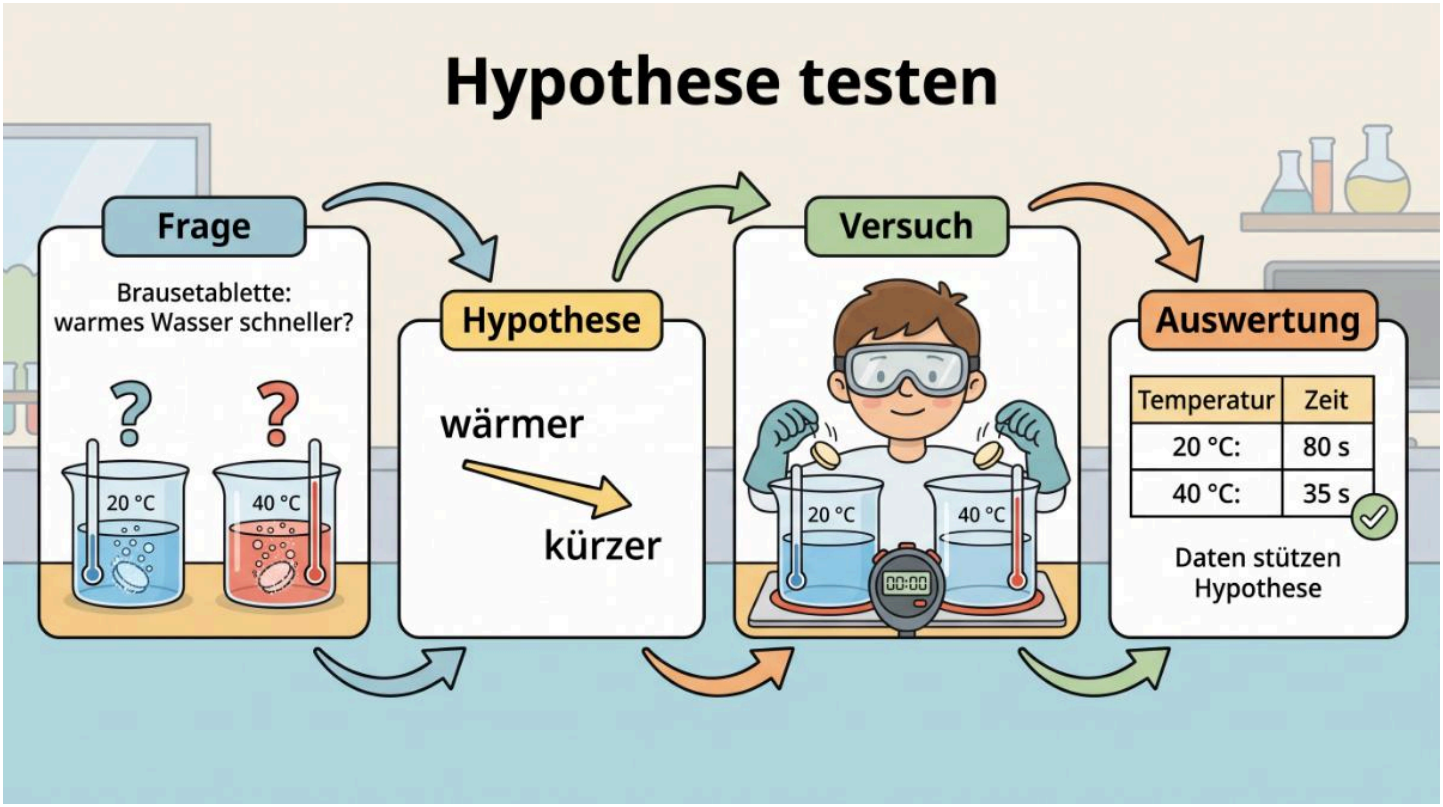
Ziel-Fingerprint `sha256:722e36aa5ac92e9b1f2376fbc3de71cb5899b87363325c9772a0bcf5ed6ec030`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen

Lernziel-ID `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache qualitative und quantitative Untersuchungen zur Prüfung chemischer Hypothesen selbst planen, geeignete Einflussgrößen und Vergleichsbedingungen wählen, geeignete Arbeitstechniken sicher anwenden und die tatsächlich ausgeführten Untersuchungen nachvollziehbar protokollieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Anspruchsvolle chemische Experimente selbstständig durchführen `f79f15c0-e848-5e17-9eb5-26753d35c93b`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

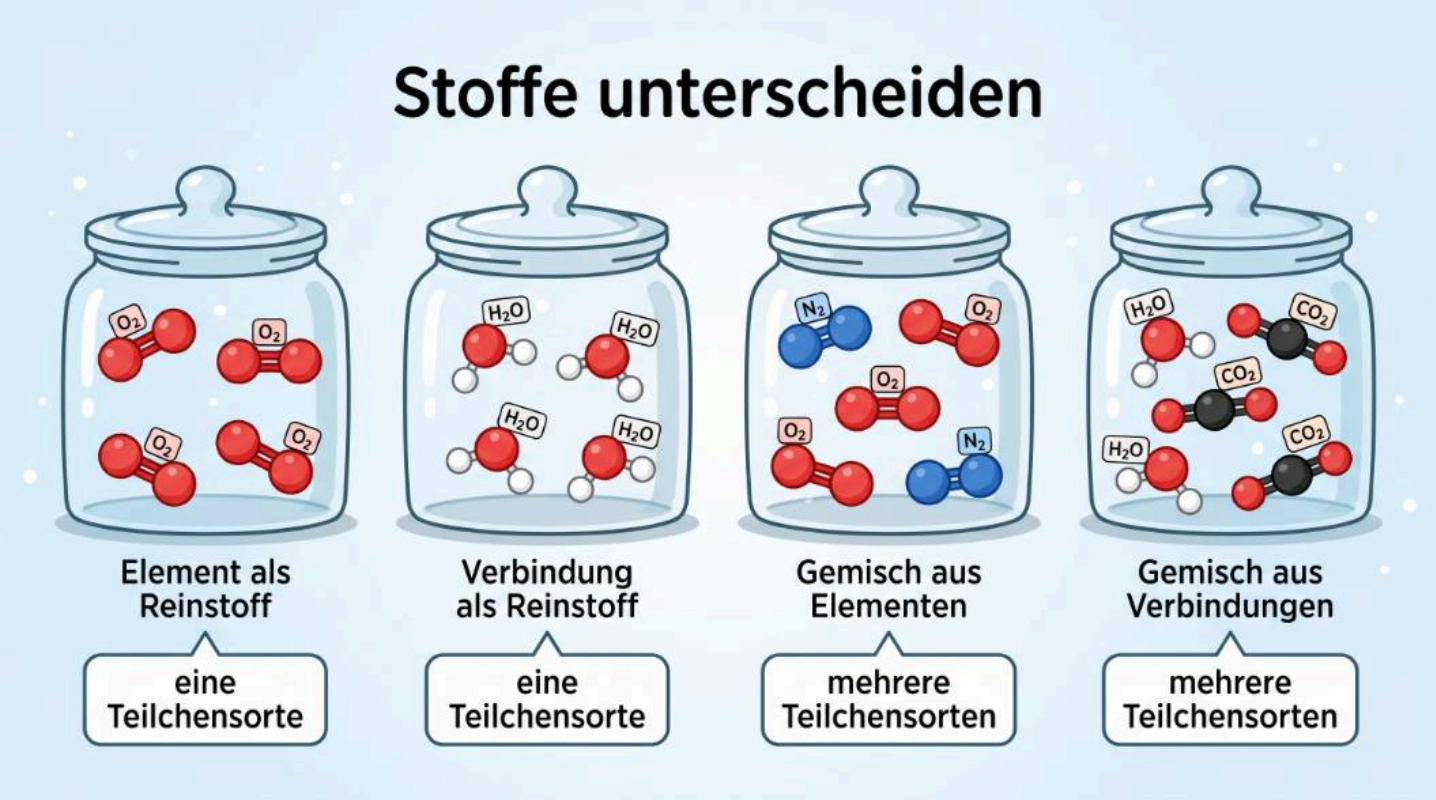
Ziel-Fingerprint
`sha256:ee5f0c28ebdcefb244e282c65781c135430a0e3cf9d8441a82f1cc03097a6164`

Feedback zu diesem Lernziel

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden

Lernziel-ID `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reinstoffe, Stoffgemische, Elemente und Verbindungen fachlich voneinander abgrenzen und mit Teilchenvorstellungen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Gaschromatografische Trennung erklären und Chromatogramme deuten `5cd8b2a2-2c90-5e29-8061-dd5e3a682f9d`
- Wirkstoffentwicklung, Produktion und Vermarktung verknüpfen `3eb2a06c-d283-57aa-9eb4-088940c4801a`
- Wirkstoffforschung mit Analyse, Synthese und Molecular Modelling erklären `93a7ce4d-1c90-568c-9368-cac423011ef9`
- Planare chromatografische Trennungen durchführen und auswerten `978a6f25-0601-5457-9211-aab206c95603`
- Dünnschichtchromatographie erklären und Rf-Daten deuten `5fdc4fb2-a23b-5949-8d6b-ad43009120dd`
- Halogene und ihre Verwendung charakterisieren `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`
- Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären `40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`
- Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

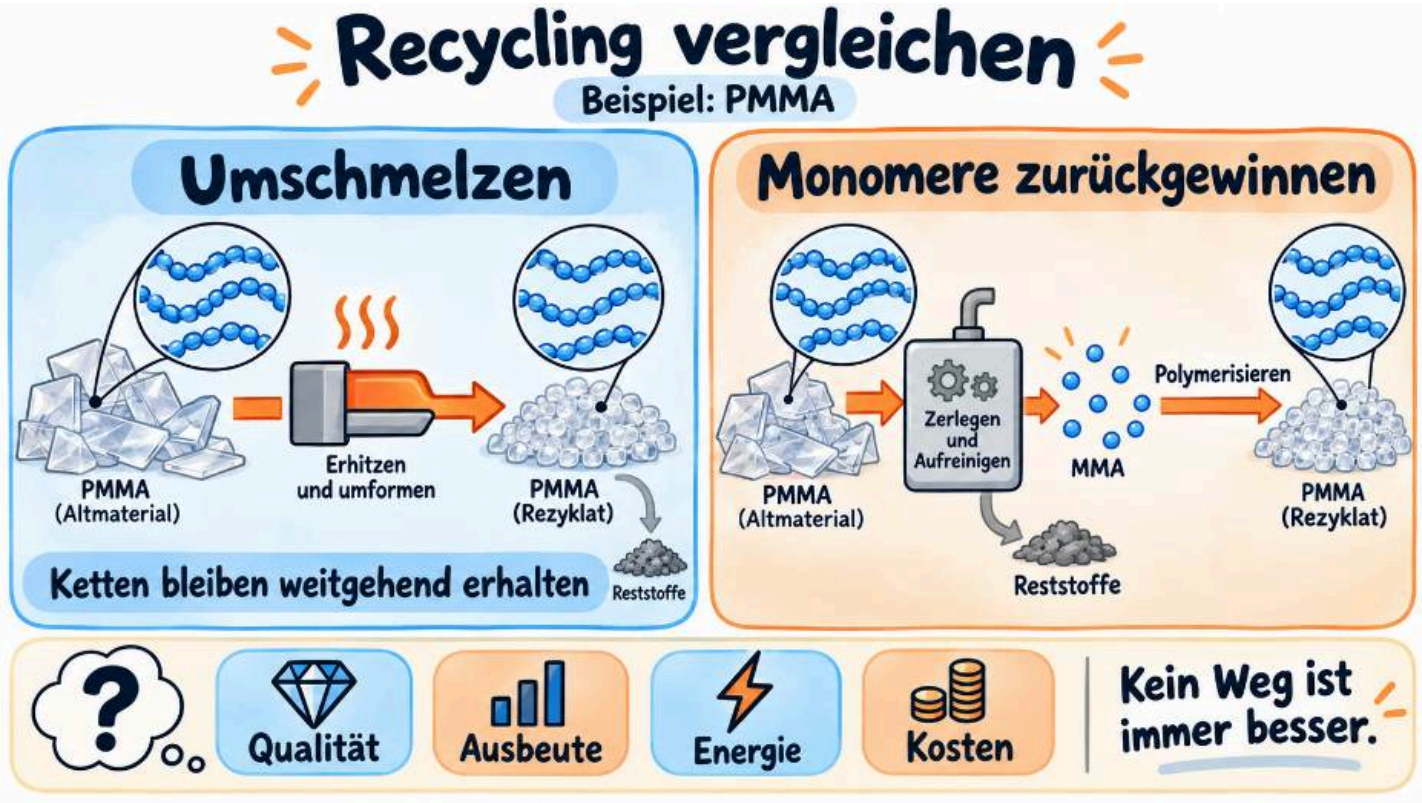
Ziel-Fingerprint
`sha256:cb2615bbcbaf11d17039a279480013c17f6aea1b8e8171b47f81d8008ba89b48`

Feedback zu diesem Lernziel

Werkstoffliches Recycling und Monomerrückgewinnung beurteilen

Lernziel-ID `459724db-9f9a-5967-8d9a-2b6277415275`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann werkstoffliches Recycling durch Umschmelzen von Thermoplasten und rohstoffliches Recycling am gegebenen Beispiel einer Zerlegung in Monomere fachlich erklären, die überwiegende Erhaltung beziehungsweise Spaltung der Polymerketten unterscheiden und beide Wege für denselben Produktbedarf anhand bereitgestellter Qualitäts-, Ausbeute-, Energie- und Kostendaten ökologisch und ökonomisch begründet beurteilen sowie die Grenzen der Daten benennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Thermisches Verhalten von Kunststoffen erklären `3aef6d91-04ff-5ec7-b92e-ccf330d9816a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

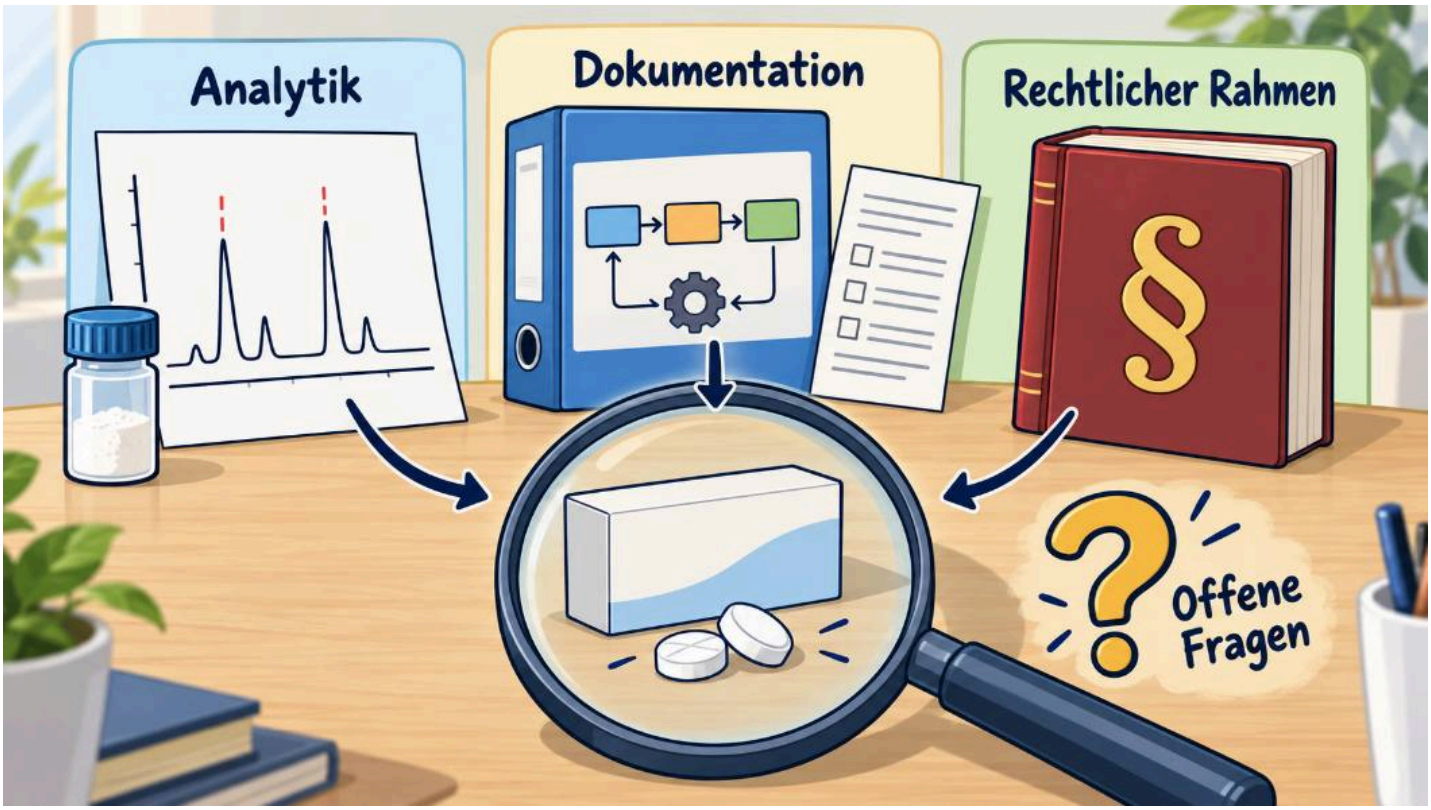
Ziel-Fingerprint
`sha256:383313b108c51f3f50a5c146e4c60b1f3e45d457c687d14fadcb5039f07c5e70`

Feedback zu diesem Lernziel

Qualitätskontrolle von Arzneimitteln an Belegen beurteilen

Lernziel-ID `4a7dee38-1056-5e27-acec-e6a12f58109f`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Arzneimittel-Unterlagen begründet beurteilen, welche Aussagen über Qualität durch chemische Analytik, dokumentierte gute Herstellungspraxis und den allgemeinen Zweck des Arzneimittelgesetzes gestützt sind, und zwischen diesen Belegarten sowie offenen Qualitätsfragen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten dokumentieren und deuten `49b13b33-34b7-5e4e-861c-b21082cb9922`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

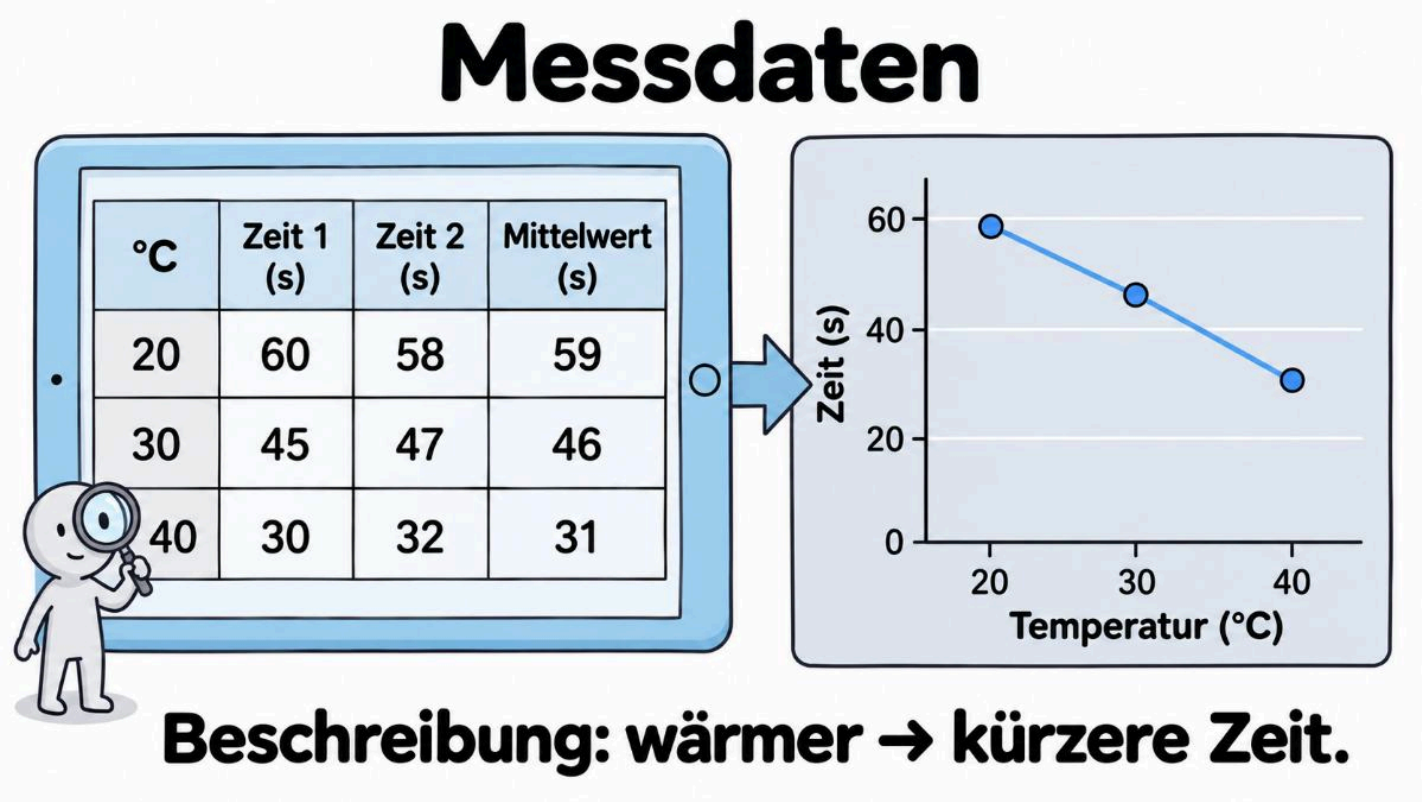
Ziel-Fingerprint
`sha256:1dadb8c105a2e71dab7765573e528cacfb3435492020ee871abcbe5f4071e626`

Feedback zu diesem Lernziel

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen

Lernziel-ID `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Angemessenheit, Gültigkeit und Tragweite erhobener oder recherchierter chemischer Daten beurteilen, mögliche Mess- und Verfahrensfehler anhand der Untersuchungsbedingungen begründen und erklären, welche Schlussfolgerungen die Daten tragen und welche nicht.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen `e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Konduktometrische Fällungstitrationen durchführen und auswerten `7c0b944d-3f1f-5d26-84b0-2a359f689cf0`

Fotometrische Konzentrationsbestimmungen auswerten `ba621c67-b750-5e45-ab37-a51ea45e3ccf`

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Buch-Digest `sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

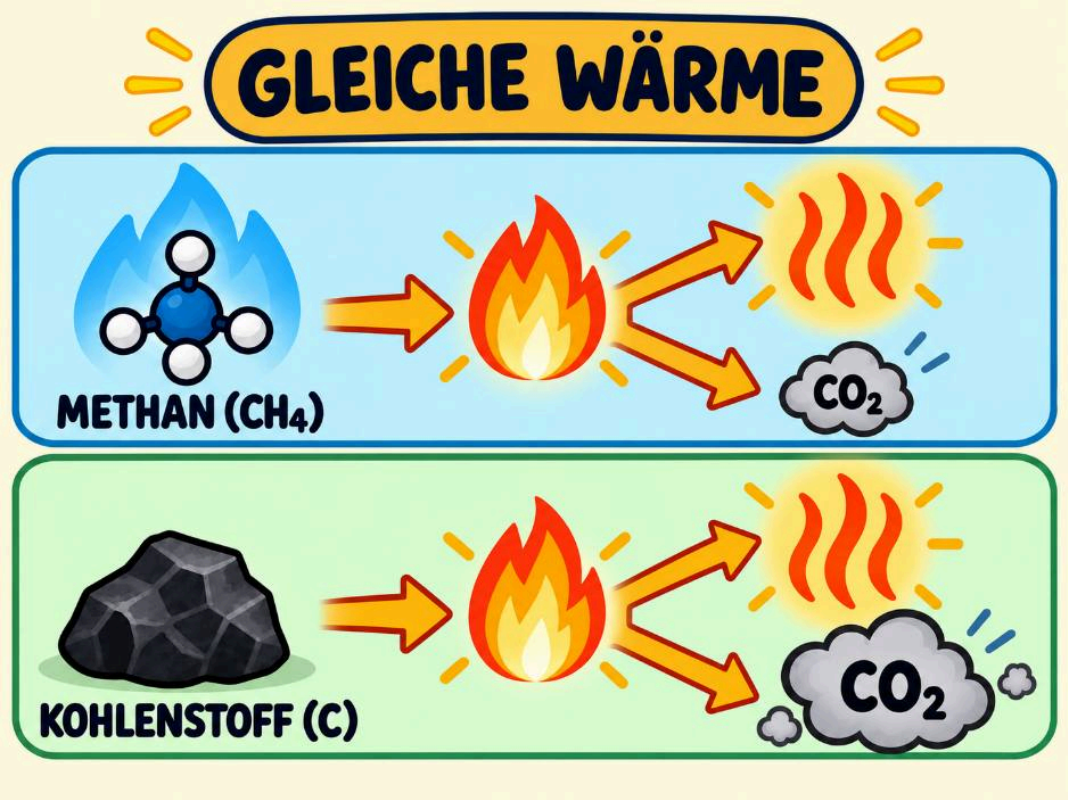
Ziel-Fingerprint `sha256:e66d637f6a24d6598da4d720f9f9cd4308c43541fb974bc6a72d856c6c04acdd`

Feedback zu diesem Lernziel

CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen

Lernziel-ID `4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die direkte CO_2-Abgabe und die freiwerdende Reaktionswärme bei der Verbrennung verschiedener Brennstoffe vergleichen und dabei für jede Größe eine einheitliche Bezugsgröße sowie dieselbe Systemgrenze verwenden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen S. 17
`0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten `fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Energieträger kriteriengeleitet bewerten `9198b4cf-e454-562f-83f0-b1b74e68765d`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

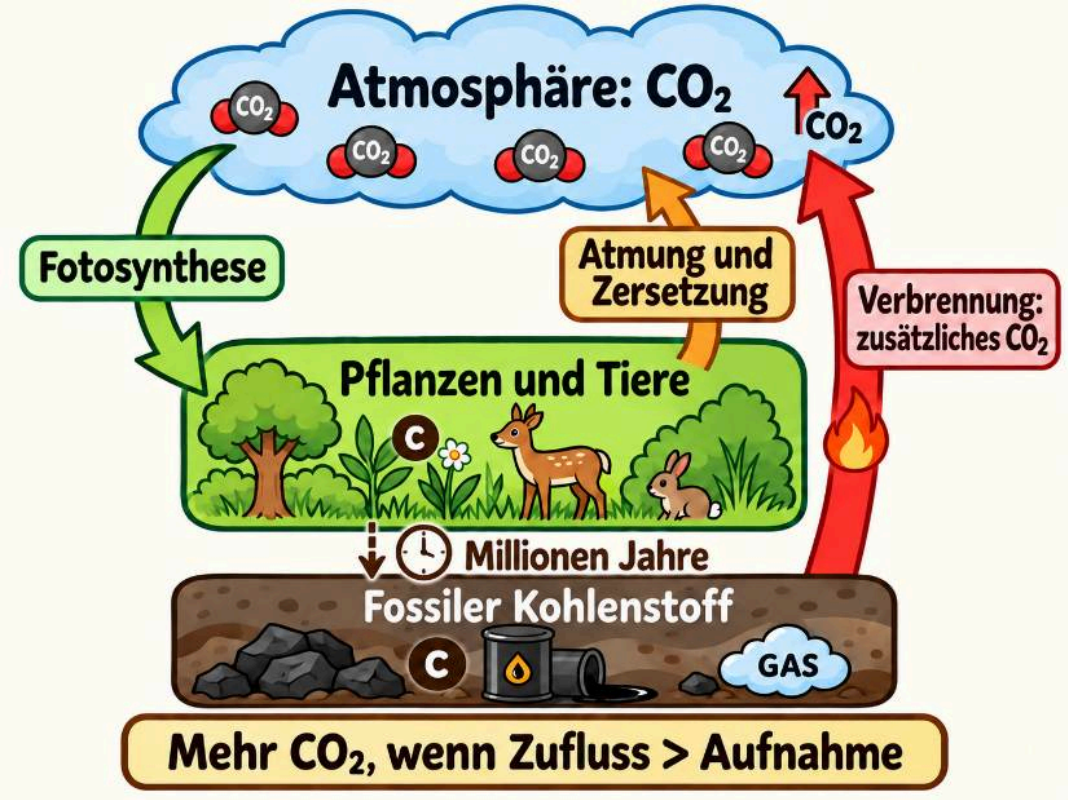
Ziel-Fingerprint
`sha256:4fd40f3f099b611118bf05f819bffa64afffcb62180626da74d2580d4f8bb5a7`

Feedback zu diesem Lernziel

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen

Lernziel-ID `0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand eines einfachen Kohlenstoffatomkreislaufs erklären, wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe Kohlenstoff aus einem langfristigen Speicher als CO_2 in die Atmosphäre überführt und warum deren CO_2-Gehalt steigt, wenn der gesamte Zufluss die gesamte Aufnahme übersteigt.

Direkte Vorbedingungen

CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen S. 16
`4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären S. 18
`31cce65a-480a-5111-ab3c-da2feb3d4065`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Energieträger kriteriengeleitet bewerten `9198b4cf-e454-562f-83f0-b1b74e68765d`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

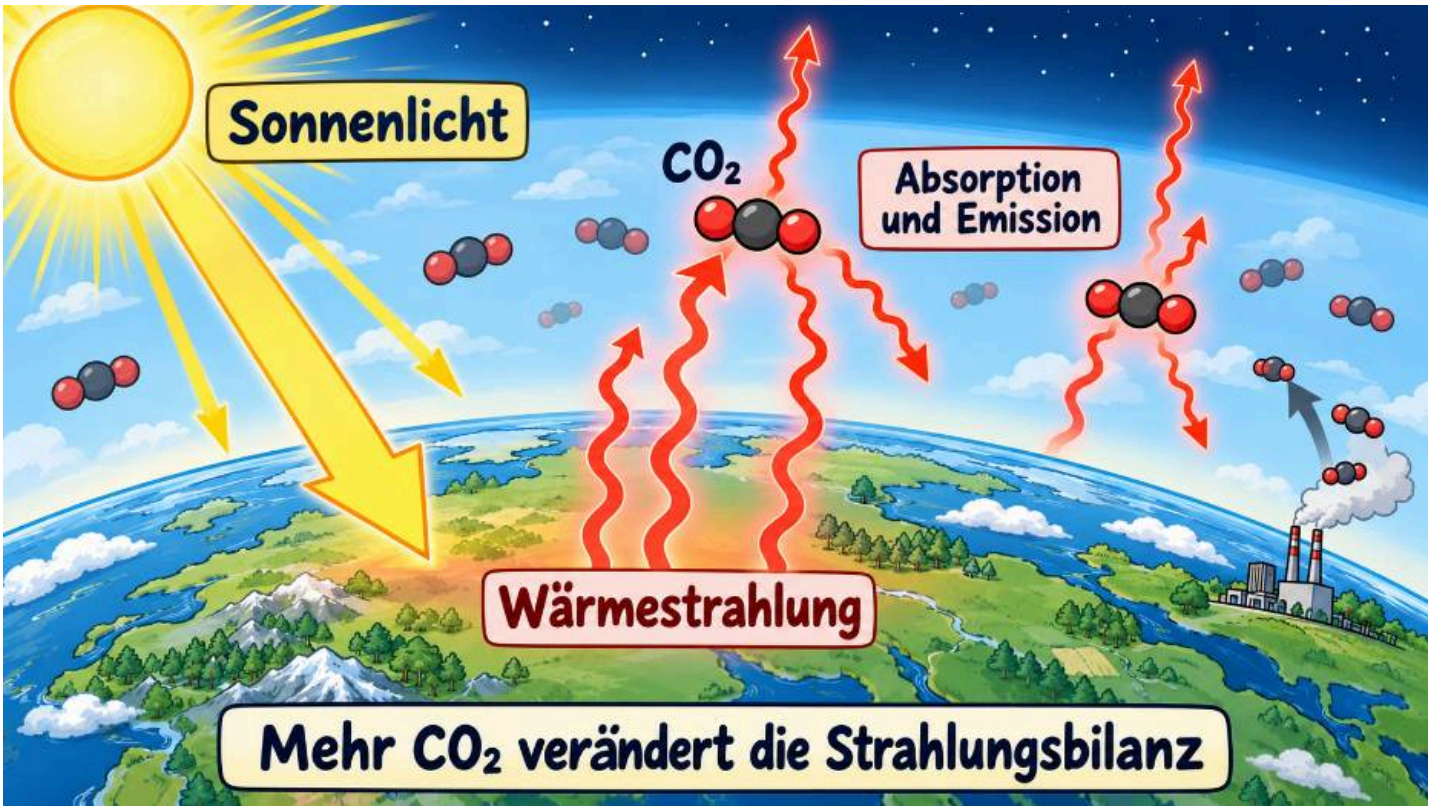
Ziel-Fingerprint
`sha256:d3b1ac261a49ceb7637dbbcfb00ecacc3f62e602144f56d51335232a72cf385c`

Feedback zu diesem Lernziel

Treibhauseffekt über die Strahlungsbilanz erklären

Lernziel-ID `31cce65a-480a-5111-ab3c-da2feb3d4065`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Energiehaushalt der Erde sowie natürlichen und anthropogenen Treibhauseffekt durch kurzwellige Einstrahlung, langwellige Absorption/Emission und Energieerhaltung erklären, fossilen CO2-Bestandsanstieg mit der Strahlungswirkung verknüpfen sowie Klimafolgen und Minderungsoptionen bedingt darstellen und begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Fossilen CO2-Anstieg mit dem Kohlenstoffkreislauf begründen `0503c975-3934-5206-962e-b1c247de0c12` S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

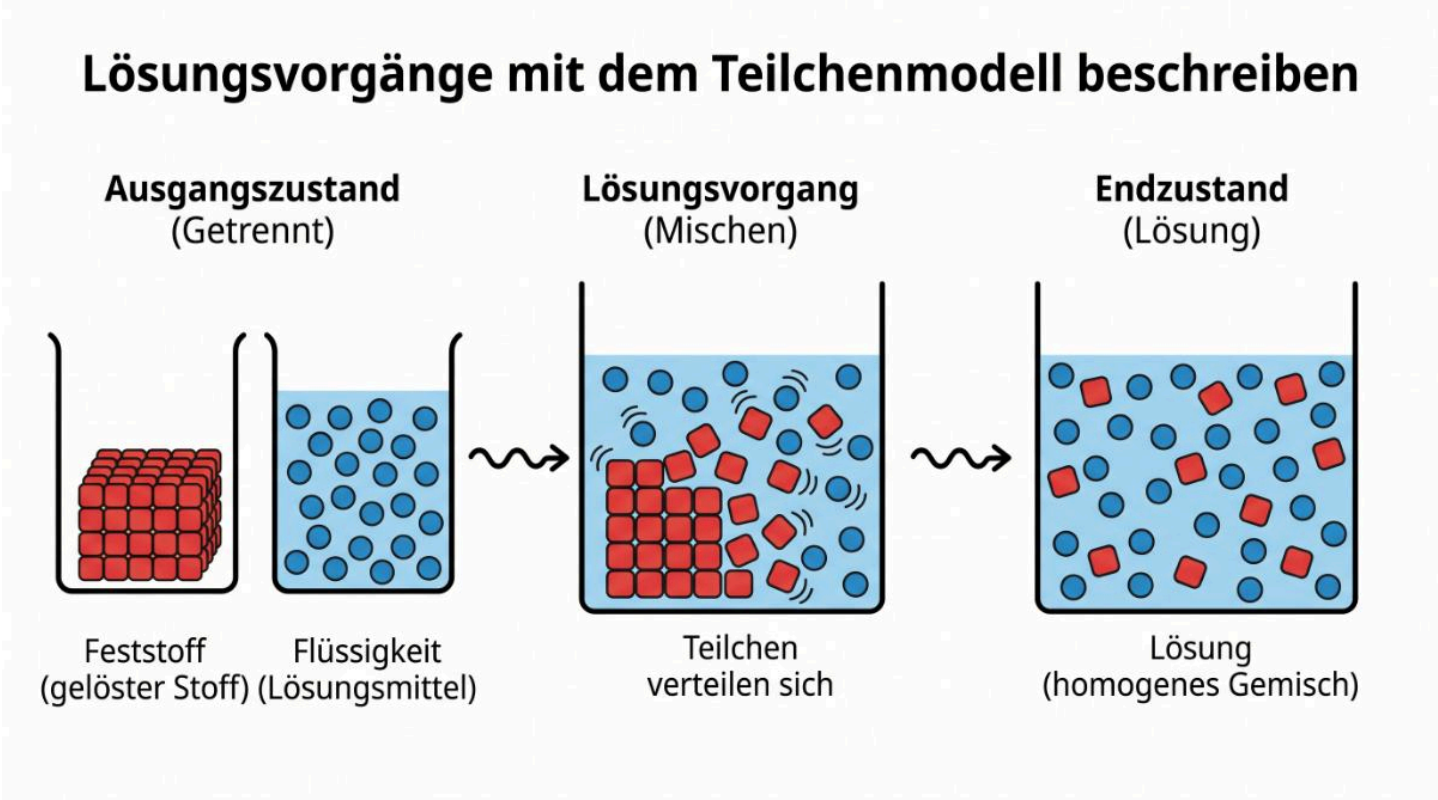
Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

Ziel-Fingerprint
`sha256:31b9fceceff5aa6aab22e7a4ce94e6ae8a1bcb19903f6ffd0296a7dfaf47f98b`

Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben

Lernziel-ID `5338b54c-68bc-5892-907c-e025351ffde6`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungsvorgänge mit dem Teilchenmodell beschreiben und das Lösen von Salz in Wasser mit Wechselwirkungen zwischen Wasserteilchen und Ionen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben `988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lösen von Salzen energetisch erklären `5abc5961-6368-52bb-88b9-6a846c3c37a8`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

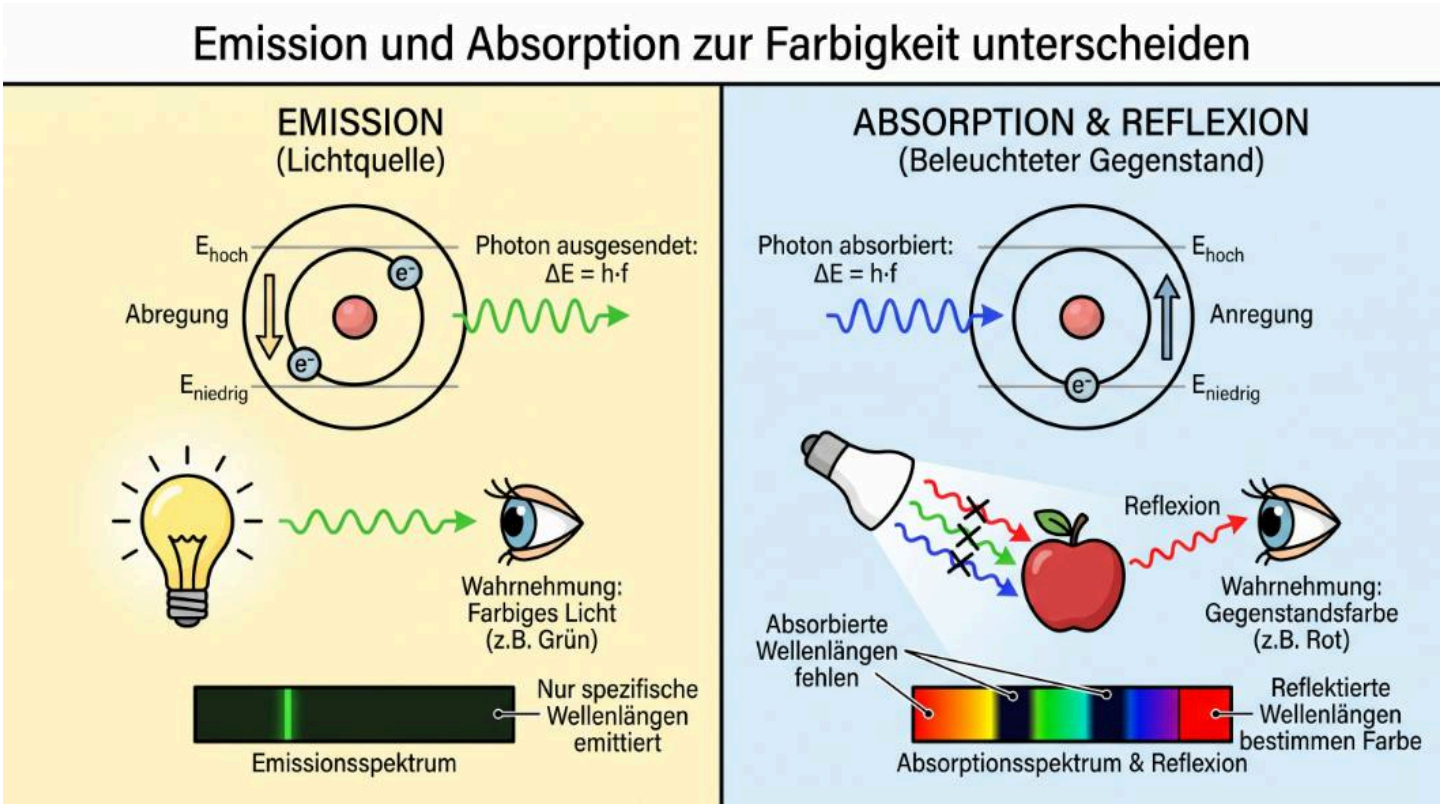
Ziel-Fingerprint
`sha256:8edae550d26f43d5d985ed768ae547246030f9b408804818c73852debef0ff67`

Feedback zu diesem Lernziel

Emission und Absorption zur Farbigkeit unterscheiden

Lernziel-ID `54bc6ca0-b770-5f10-ac54-bcc1d04298f5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zwischen Emission und Absorption verschiedener Lichtwellenlängen unterscheiden und damit Ursachen von Farbigkeit beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Farbstoffe im Alltag und Gesundheit bewerten `61da9d34-cb35-5c2c-ac8e-83f48b6a4fd3`

Farbigkeit durch delokalisierte Elektronen erklären `87d8cc68-fe82-5273-9e43-c18b566ecb6c`

Buch-Digest
`sha256:ce48c7ddc96be8853049ee16e157b9126e12615ce0f31b86e9f1a82244103f20`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b9c9472ff5537637a379c4ae545c8e237b4eb87cd4f774396b8046cad2e590a6`

Feedback zu diesem Lernziel